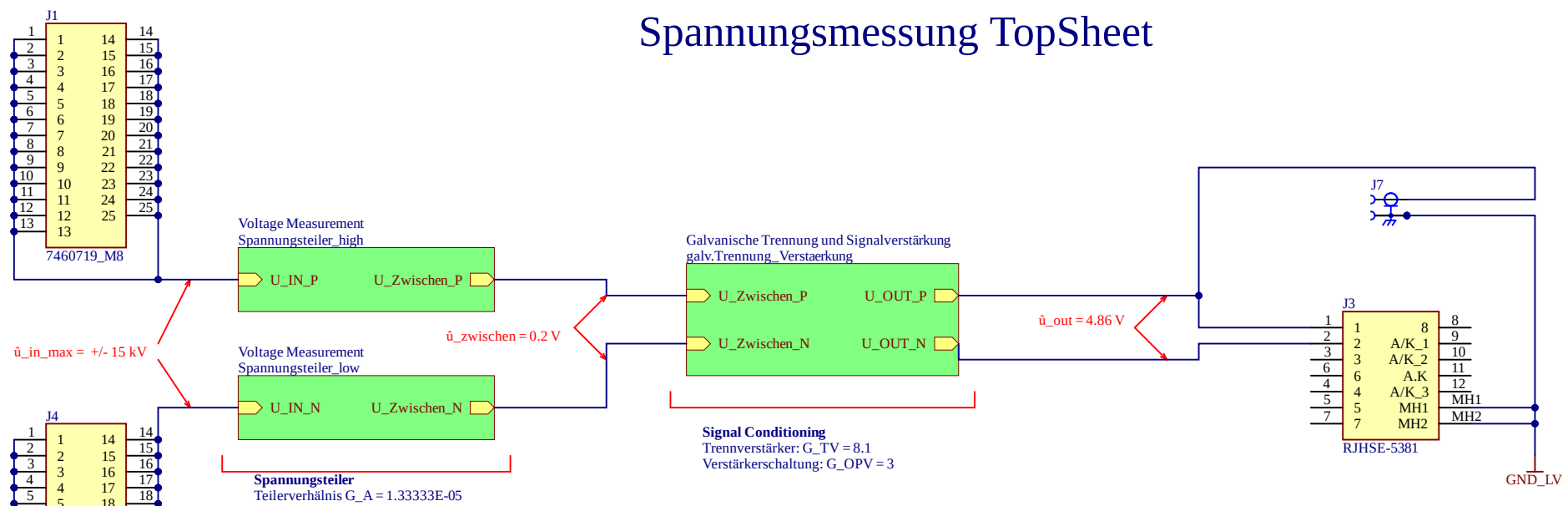


Spannungsmessung TopSheet



Eckdaten der Auslegung:

$\hat{u} = 15000 \text{ V}$
 $\hat{i} = 250 \text{ A}$

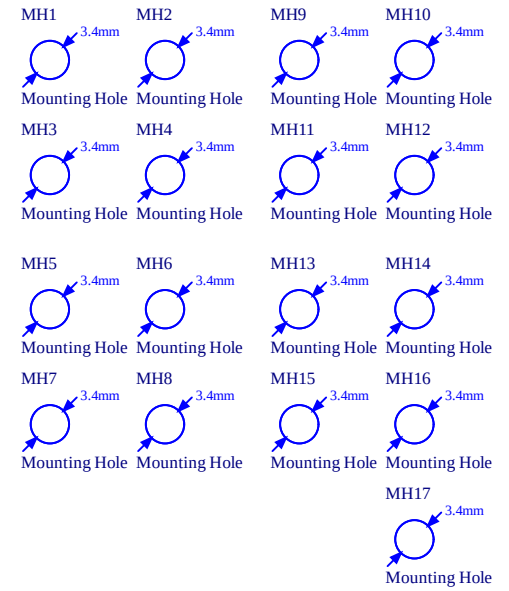
Messbereich: $f_{\text{grundwelle}} = 86 \text{ kHz}$
bis
 $f_{10.\text{harmonische}} = 860 \text{ kHz}$

Spannungswandlung
Power_Supply_HV

Spannungsversorgung für HV-Seite
-> vor galvanischer Trennung

Spannungswandlung
Power_Supply_LV

Spannungsversorgung für LV-Seite
-> nach galvanischer Trennung



Serial1
Serial
Serialnumber 6.3 x 6.3 mm

INFO1

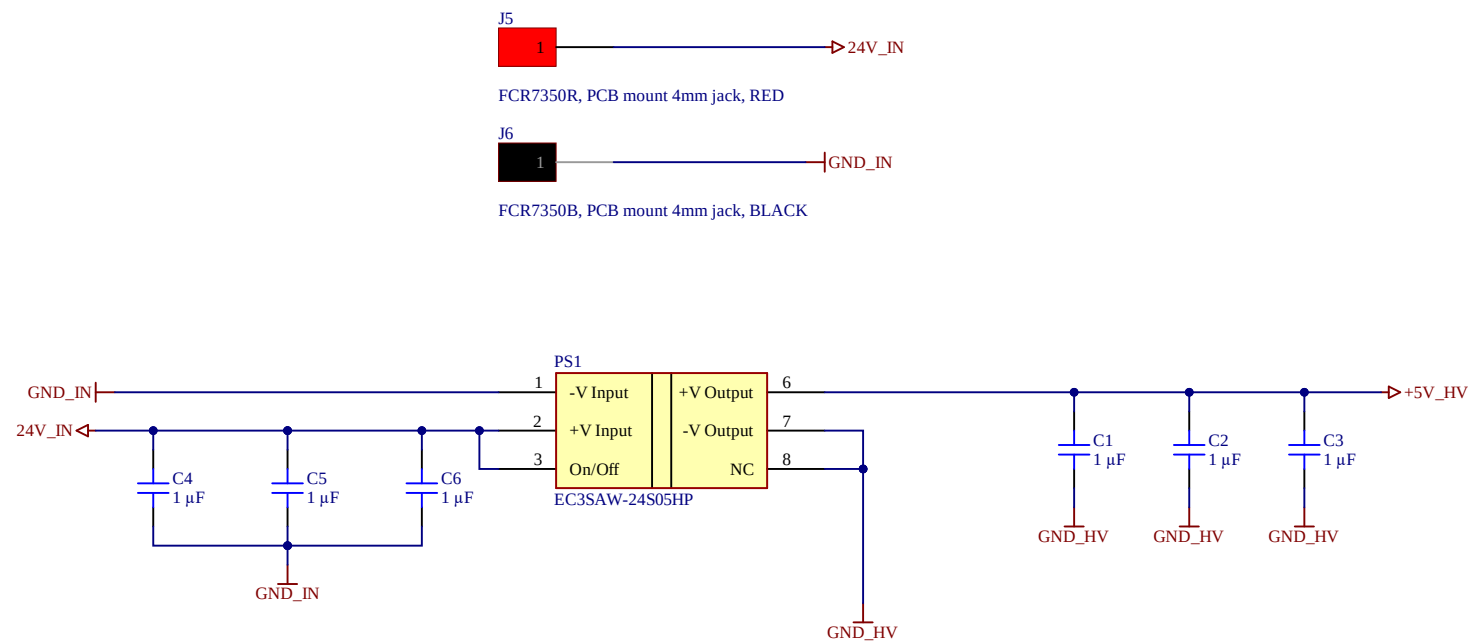
Project
ProjectRevision
AuthorParam
ProjectDate

Design Information

Title TopSheet.SchDoc		Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm Fürther Straße 250 90429 Nürnberg GERMANY		
Size: A4	Revision: Rev02			
Date: 19.12.2023	Time: 13:39:53	Sheet 1 of 6	Author: T. Gaupp	
Project: Projekt_Spannungsmessung_15kV.PrjPcb				



Spannungsversorgung HV vor galv. Trennung

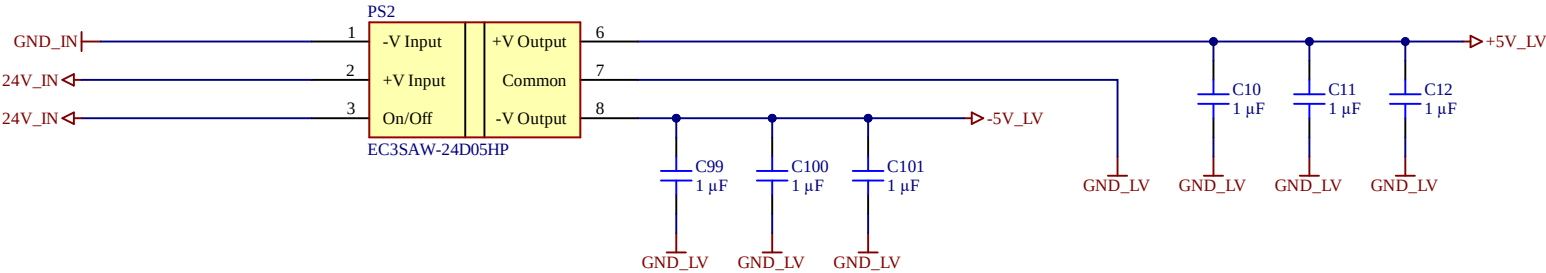


Spannungsversorgung für "HV"-Seite (HV: vor galvanischer Trennung durch IC1)



Spannungsversorgung LV

nach galv. Trennung

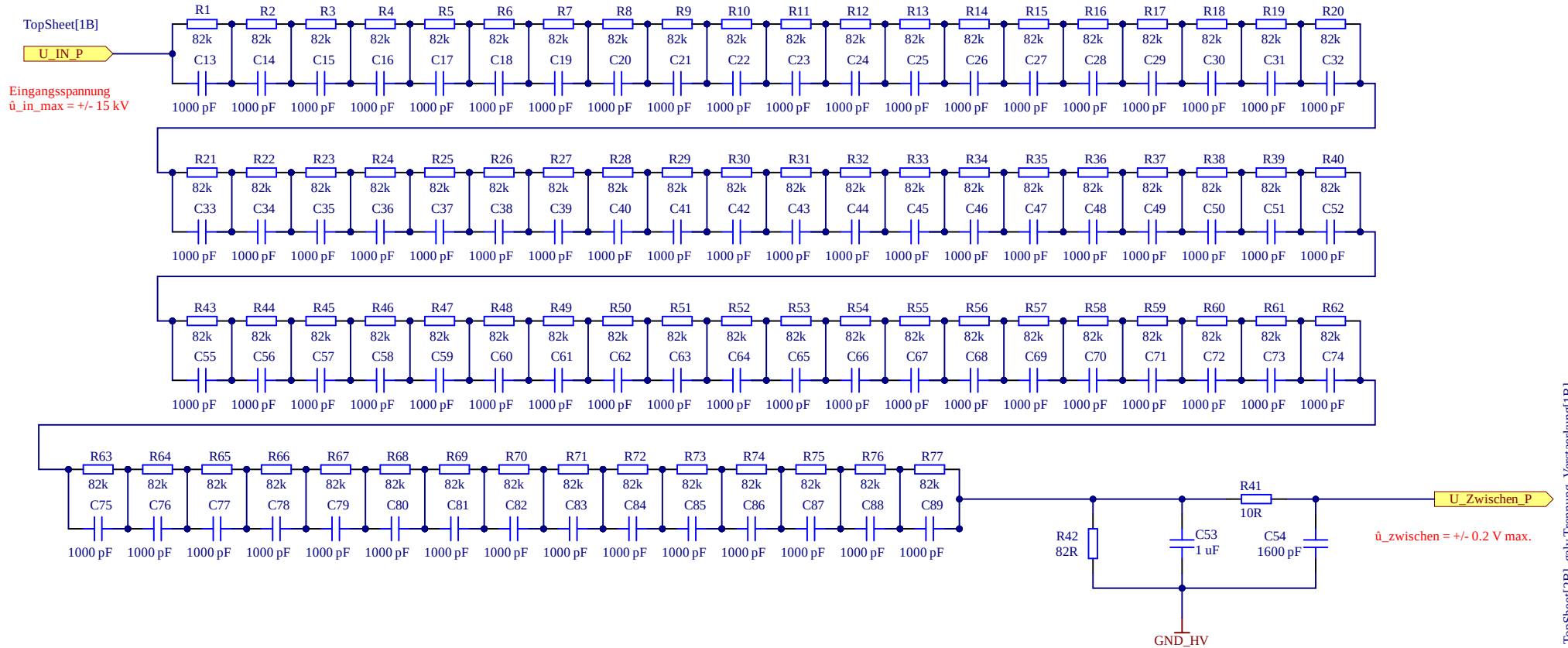


Spannungsversorgung für die "LV"-Seite (LV: nach galvanischer Trennung durch IC1)



Spannungsteiler

"high"



"oberer Teil"

Frequenzkompensierter Spannungsteiler, Teilungsverhältnis: $G_A = 1.33333E-05$

"unterer Teil"

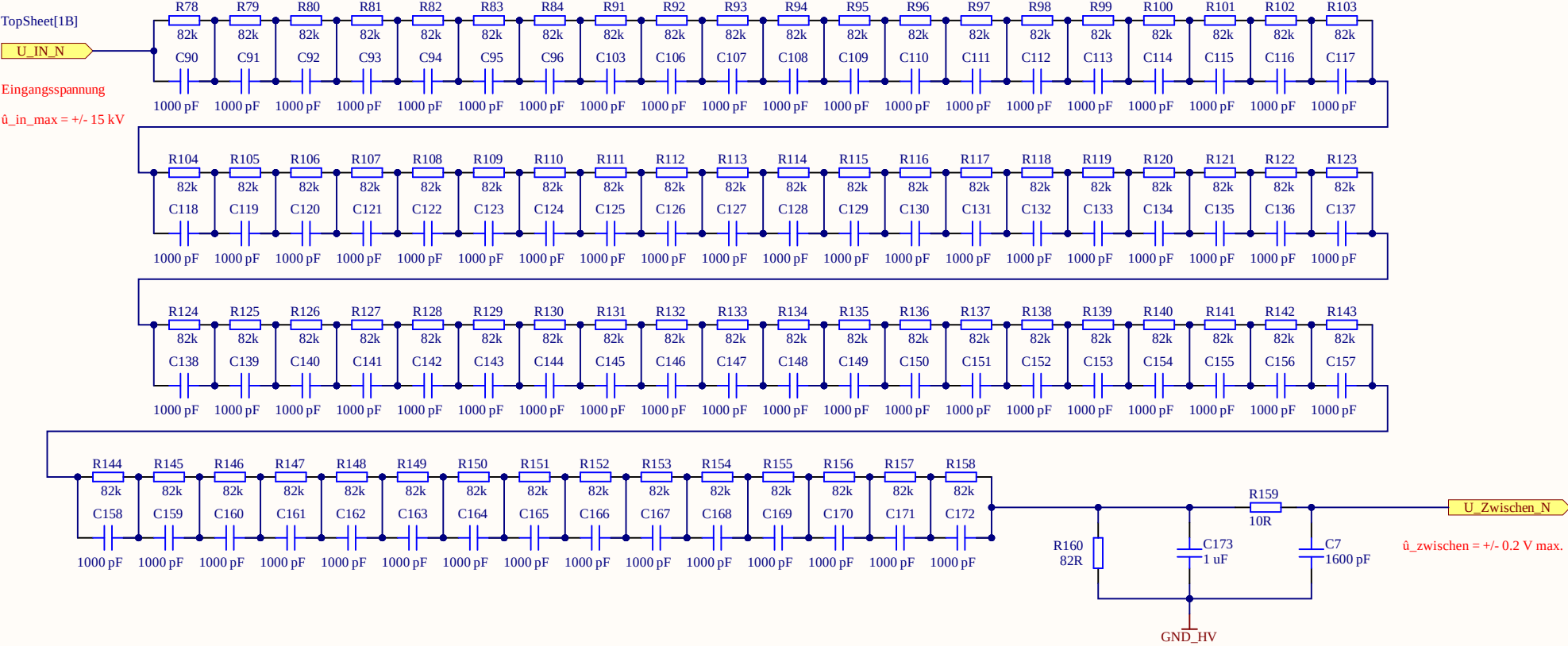
Tiefpassfilter

Eckfrequenz: $f_0 = 50 \text{ MHz}$

Widerstand: $R_{LP} = 10 \text{ Ohm}$

Kondensator: $C_{LP} = 1/(f_0 \cdot R_{LP}) = 2,0 \text{ nF}$

Spannungsteiler
"high"



Galvanische Trennung & Verstärkerschaltung

Clamping-Dioden zum Überspannungsschutz
Durchbruchsspannung > 20V und Nennstrom so zwischen 50mA und 300mA

